

Можно ли предсказать экономику — и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ~24 месяца

- Прогноз — что будет дальше?
- Changepoints — когда структура изменилась?

Задача 2 · СберИндекс · канон после фикса  
`end_dt < ds`

Можно ли предсказать экономику —  
и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца

**Прогноз**

что будет дальше?

**Changepoints**

когда структура изменилась?

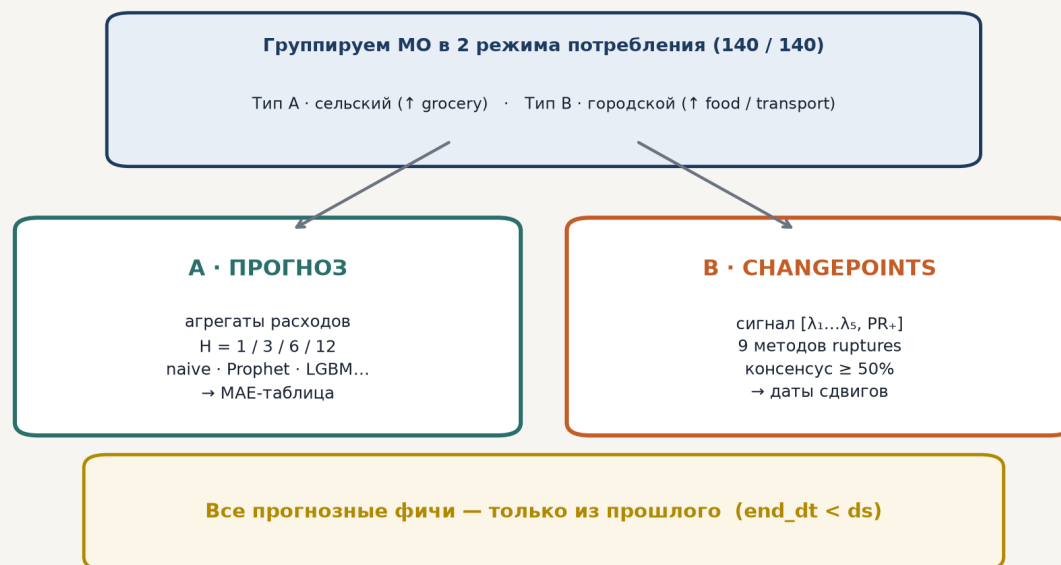
Задача 2 · канон после фикса `end_dt < ds`



А Прогноз В Changepoints  
(MAE) (консенсус  $\geq 50\%$ )

- Группируем МО в 2 режима потребления (140/140), затем прогнозируем агрегаты и ищем сдвиги в спектральном сигнале
- Тип А — сельский паттерн ( $\uparrow$  grocery) · Тип В — городской ( $\uparrow$  food / transport)
- Горизонты  $H = 1 / 3 / 6 / 12$  месяцев

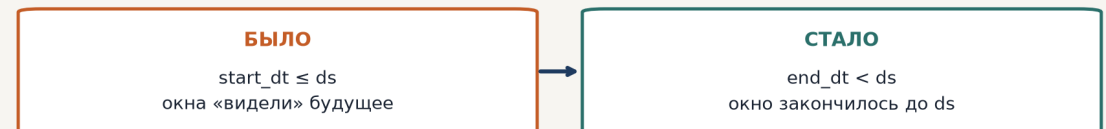
Два типа территорий по структуре расходов → прогноз и сдвиги



# Утечка будущего

- После фикса вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо
- Сравнение моделей — только на post-leakage CSV

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.



| Городские N=3<br>LGBM + Trends | Сельские N=3<br>Prophet       | Городские N=3<br>Prophet      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| до → после                     | до → после                    | до → после                    |
| 3878 → 5356                    | 22808 → 1839                  | 39108 → 2653                  |
| утечка завышала выгоду Trends  | катастрофа Prophet исправлена | катастрофа Prophet исправлена |

После честного теста универсального победителя нет

| Тип           | H=1              | H=3             | H=6             | H=12            | Прогноз<br>зависит от<br>типа системы<br>и горизонта. |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| A · сельские  | seasonal<br>4314 | lgbm<br>1761    | naive<br>1497   | prophet<br>1514 |                                                       |
| B · городские | prophet<br>5642  | prophet<br>2653 | prophet<br>2040 | naive<br>2525   |                                                       |

Источник: results/forecast\_all\_models.csv · min MAE среди доступных моделей

## Кейс: сельские H=3

H=3 · Тип А (сельские):

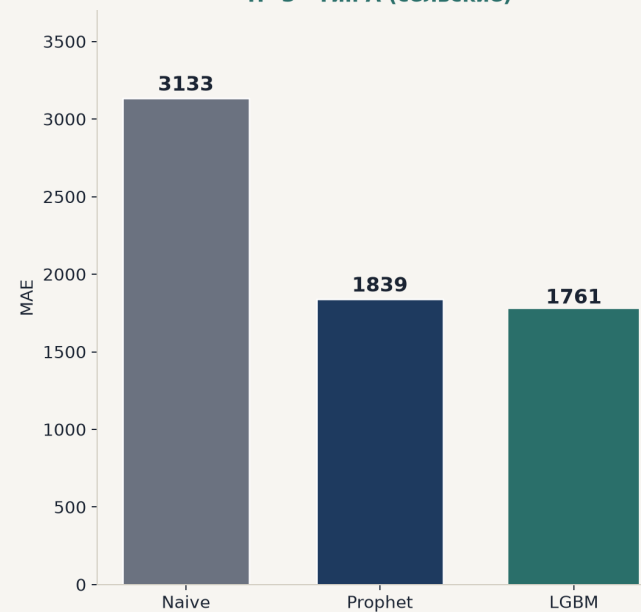
- LGBM 1761 · Prophet 1839 · Naive 3133

На типе В при H=3 картина обратная:

- Prophet 2653 vs LGBM 5241

ML выигрывает — но только там, где это действительно подтверждается

H=3 · Тип А (сельские)

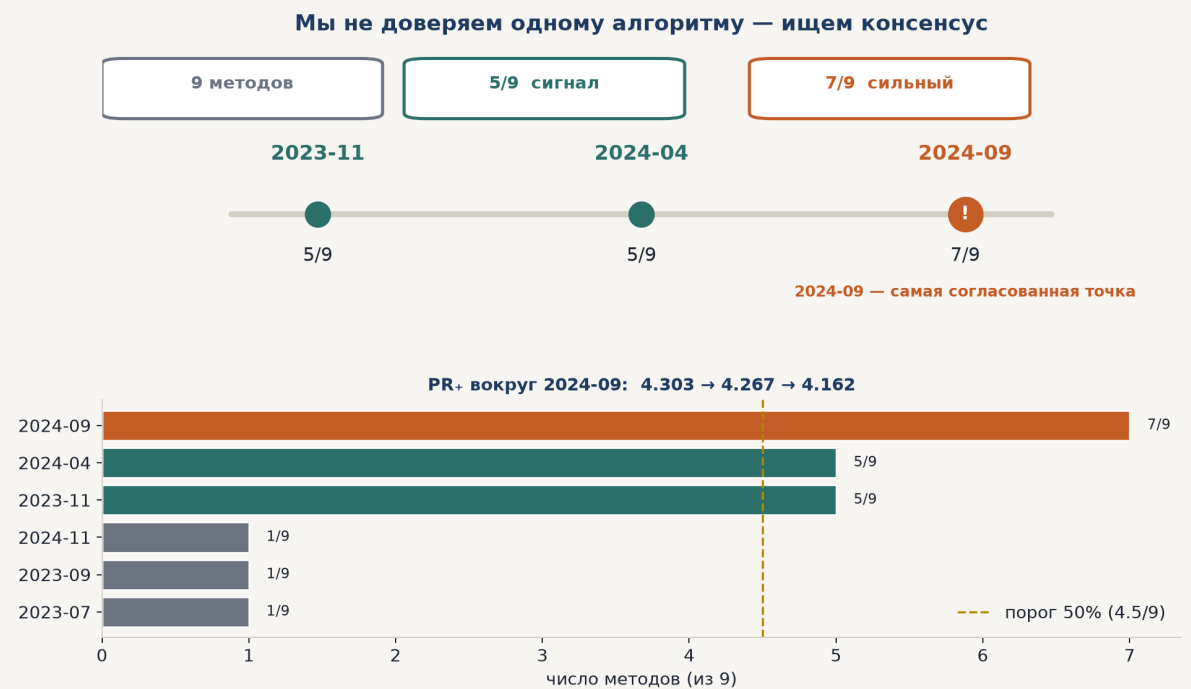


Локальный выигрыш ML

LGBM 1761 < Prophet 1839  
и существенно лучше Naive 3133

На типе В при H=3 — наоборот

Prophet 2653  
vs LGBM 5241



# Внешние сигналы

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

| Сигнал | Статус |  
|||  
| Google Trends | [OK] выровнен по дате · [OK] без заглядывания вперёд · [!] один ряд на о  
| News NLP | [нет] не реализован |  
| GDELT events | попытка без систематического выигрыша |

Мы не выдаём Trends за новости.

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Google Trends

[OK] выровнен по дате с расходами

[OK] без заглядывания вперёд

[!] один ряд на оба режима потребления

[!] часто ухудшает MAE после фикса

News NLP

[нет] не реализован

GDELT events

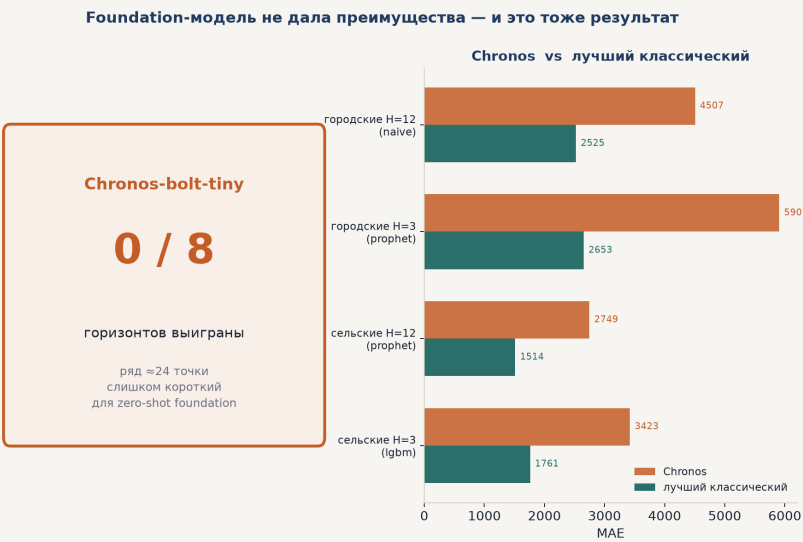
без систематического win

Мы не выдаём Trends за новости.

Foundation-модель не дала преимущества — и это тоже результат

| | Chronos-bolt-tiny | Лучший классический |  
||||  
| Выигранных горизонтов | 0 / 8 | 8 / 8 |  
| Сельские H=3 | MAE 3423 | LGBM 1761 |  
| Городские H=3 | MAE 5907 | Prophet 2653 |  
| Городские H=12 | MAE 4507 | Naive 2525 |

Ряд ≈24 точки слишком короткий для zero-shot foundation TS.



Что мы узнали о системе

01 · Нет единого победителя прогноза

Не всегда важно точно предсказать число.

## Что мы узнали о системе

01

Нет единого победителя прогноза

02

Спектральный сигнал для сдвигов  
независим от конкретной модели прогноза

03

Три точки  $\geq 50\%$ ; сильнейшая — сентябрь 2024

**Не всегда важно точно предсказать число.  
Иногда важнее вовремя заметить,  
что система стала другой.**